Свободнорадикальные механизмы повреждения при болезнях органов дыхания

Автор: С.К.Соодаева
ФГУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России: 105077, Москва, ул. 11-Парковая, 32, корп. 4

Author: S.K.Soodaeva

Free radical mechanisms of injury in respiratory disease

Key words: free radicals, reactive oxygen and nitrous species, nitric oxide metabolites, exhaled breath condensate, chronic obstructive pulmonary disease, antioxidant therapy.
Ключевые слова: свободнорадикальные процессы, активные формы кислорода и азота, метаболиты оксида азота, конденсат выдыхаемого воздуха, хроническая обструктивная болезнь легких, антиоксидантная терапи

Свободнорадикальное окисление и генерация активных форм кислорода (АФК) — процессы, свойственные метаболизму любых живых организмов. АФК образуются в ходе нормального аэробного дыхания митохондрий, при "дыхательном взрыве" фагоцитирующих клеток, в процессе метаболизма арахидоновой кислоты, аутоокисления катехоламинов и т. д. [1].

В норме АФК необходимы для реализации многих важнейших физиологических и метаболических процессов в организме, таких как регуляция внутриклеточных процессов, обмен веществ, аккумуляция и биотрансформация энергии, ферментативный катализ, передача информации, экспрессия генов, деление клеток, иммунный и адаптивный ответы и т. д. [2]. АФК, генерируемые фагоцитами, имеют ключевое значение в защите организма от чужеродных объектов, оказывая микробицидное действие [3]. Таким образом, генерация АФК является важным защитным механизмом, лежащим в основе неспецифического иммунитета. Также АФК принимают участие в реакциях детоксикации ксенобиотиков, биосинтеза биологически важных молекул и др.

Общеизвестно, что АФК являются химически высокоактивными частицами, легко вступающими в реакции с самыми разнообразными классами веществ. Поэтому многие биологически значимые компоненты живых тканей — липиды, белки, нуклеиновые кислоты, углеводы — могут легко подвергаться окислительной модификации. Показано, что в силу высокой реакционной **способности АФК могут необратимо повреждать такие биологически важные молекулы**, как ДНК, РНК, белки, липиды, что приводит к нарушению структуры и функции биомембран, разрушению различных клеток и тканей, **в том числе альвеолярную ткань [2].**

Таким образом, с одной стороны, кислород является основным участником метаболизма аэробных организмов, источником метаболической энергии. С другой стороны, кислород — источник АФК. По этому "высокая окислительная способность кислорода, необходимая для его функционирования в дыхательной системе, из добра превращается в зло, если принять во внимание возможность "паразитных" химических реакций окисления кислородом различных веществ живой клетки" [1].

Образование АФК — тонкий процесс, регулируемый организмом. **Живые системы располагают глубоко эшелонированной системой антиоксидантной защиты (АОЗ), которая поддерживает концентрацию АФК на стационарном безопасном уровне** [1]. **Функциональная недостаточность АОЗ ведет к прорыву лавины АФК**, что вызывает нарушение защитных и регуляторных функций, процессов биоэнергетики, пролиферации клеток, а также **индукции апоптоза**. Кроме того, высокотоксичные АФК вызывают **канцерогенные и мутагенные эффекты**.

Чрезмерная активация свободнорадикального окисления является типовым патологическим процессом, встречающимся при самых различных повреждающих воздействиях на организм и заболеваниях.

Избыточная продукция АФК, особенно в сочетании с недостаточностью компенсаторных возможностей систем антиоксидантной защиты, способна приводить к развитию новых и / или усугублению уже существующих патологических изменений в организме. Следовательно, повреждающее действие АФК является значимым фактором развития и прогрессирования различных заболеваний.

Дисбаланс в системе "оксиданты—антиоксиданты", обусловленый чрезмерным повышением продукции АФК и / или снижением активности АОЗ, способствует **развитию оксидативного стресса** (ОС) [1, 2]. Необходимо отметить, что **на сегодняшний день ОС следует рассматривать как неспецифический патологический процесс, сопровождающий практически любое заболевание. Наиболее значимую роль ОС играет в молекулярных механизмах патогенеза заболеваний легких, что связано с анатомо-физиологическими**

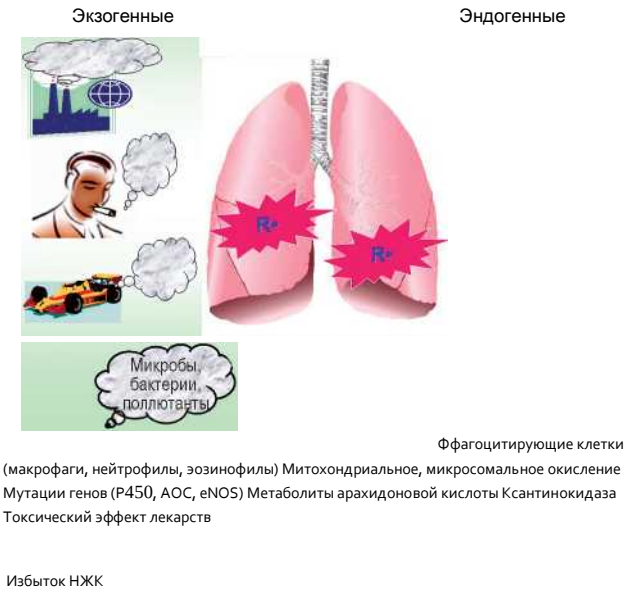


Рис. 1. Факторы активации оксидативного и нитрозивного стресса в респираторном тракте

особенностями органов дыхания, а также экзо- и эндогенными факторами активации свободнорадикальных процессов (СРП) в респираторных путях (рис. 1).

С точки зрения возможности протекания процессов свободнорадикального окисления, респираторная система занимает особое место [4—6]. В легких непосредственно осуществляется контакт тканей с кислородом — инициатором и участником окисления, который проникает через мембраны альвеол. **Легочная ткань богата ненасыщенными жирными кислотами, являющимися субстратом перекисного окисления липидов (ПОЛ). Альвеолярные макрофаги и другие фагоцитирующие клетки при воспалении, действии частиц пыли, поллютантов различной природы, активируются и вырабатывают АФК, инициирующие ПОЛ.** Особенность функционирования легких состоит в постоянном прямом воздействии кислородной среды на элементы легочной ткани при наличии субстрата и инициаторов окисления [4—6].

Интенсификации СРП способствуют также воздействие экологически неблагоприятных факторов окружающей среды (табачный дым, радиационное и ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха выбросами транспорта и промышленных предприятий), ксенобиотики (лекарства, анестетики, промышленные растворители, пестициды и др.), инфекционные агенты (вирусы, бактерии и паразиты), чрезмерная физическая нагрузка, стрессы и т. д. [4—6]. Большое значение придается митохондриальному и микросомальному окислению, ксантиноксидазе, метаболизму арахидоновой кислоты, мутации генов ферментов микросомальной монооксигеназной системы — цитохрома P450 1A1, 1A2, 1A6, 2E1, микросо- мальной эпоксидгидролазы, антиоксидантной системы — экстрацеллюлярной супероксиддисмутазы (СОД), глутатион-Б-трансферазы, глутаматтрансфе- разы, глутатионпероксидазы и др., а также гена NO- синтазы.

К основным типам реактивных молекул, генерируемых в клетках, относят АФК, активные формы азота (АФА) и их производные. К АФК относятся супероксид-анион радикал ($O_2^{\cdot-}$), гидроксильный радикал (OH'), перокс ильный радикал ($HO_2^{\cdot}$) и алко- ксильный радикал (RO'). В процессе цепных реак

ций образуются производные АФК, каковыми являются пероксид водорода (H_2O_2) и липопероксиды (ROOH). К АФА относятся оксид азота (NO) и пе- роксинитрит (ONOO) [2].

Образование АФК является следствием неполного (1-, 2-, 3-электронного) восстановления молекулярного кислорода вместо полного, 4-электронного, приводящего к образованию воды. Процесс полного восстановления кислорода до H_2O является более энергозависимым, чем процессы неполного восста- новления.

Молекула кислорода может быть восстановлена последовательно 4 электронами по следующей схеме:

$$O_2 + e \rightarrow O_{\cdot} + e \rightarrow O_{2\cdot} + e \rightarrow [O_{\cdot} + O^2] + e \rightarrow 2O_{2\cdot} H_{+} \rightarrow$$

$$2H_{+} \rightarrow 3H_{+} \rightarrow 4H_{+} \rightarrow$$

$$HO_2' \quad H_2O_2 \quad HO' + H_2O \quad 2H_2O$$

На этой схеме в общем виде приведены пути об- разования АФК. В результате одноэлектронного восстановления молекулы кислорода посредством различных оксидаз (НАДФН-оксидазы, ксантиноксидазы, цитохром-Р-450 оксидазы и др.) происходит генерация О-, дисмутация которого приводит к об- разованию пероксида водорода (H_2O_2). Пероксид водорода является источником высокореакционно- способных $HO_{\cdot}$, которые генерируются в присутствии ионов железа в реакции Фентона [2]. Кроме того, гидроксильные радикалы образуются из гипохлорита, а также в реакциях пероксинитрита, который является продуктом реакции взаимодействия окида азота с супероксидом (рис. 2).

Воспалительные клетки в легких выделяют О-, из которых посредством СОД или спонтанно, образуются H_2O_2 (рис. 2). Эти АФК могут сами по себе принимать участие в модификации макромолекул. Кроме того, из них образуются более сильные окислители - НО, гипохлорит и пероксинитрит, которые способны повреждать белки, липиды, нуклеиновые кислоты. **Окислительная модификация белков вызывает у них появление антигенных свойств**, а окисление липидов приводит к появлению хеметтрактантов, увеличивающих миграцию фагоцитов к месту их образования. Таким образом, активация фагоцитов обладает свойством лавинообразно самопроизвольно нарастать, и в очагах повреждения образуется "порочный круг". Схема формирования "порочного круга" ОС в респираторном тракте (РТ) представлена на рис. 3.

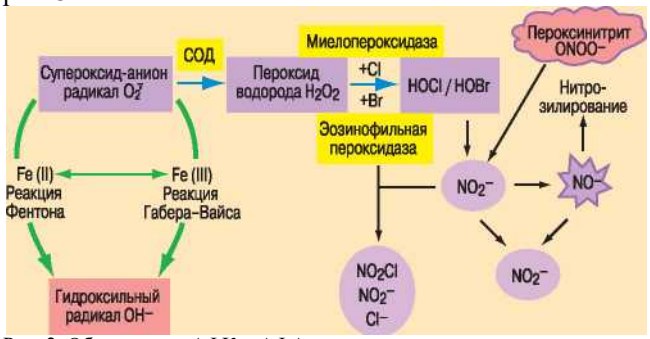
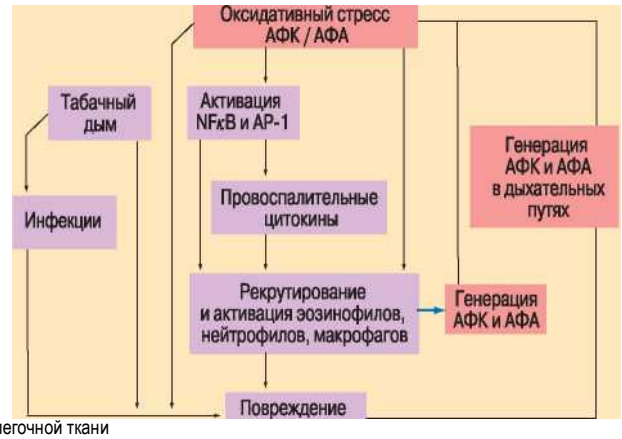


Рис. 2. Образование АФК и АФА в легких



легочной ткани

Рис. 3. Формирование "порочного круга" ОС в респираторном тракте

В настоящее время исследования, посвященные изучению механизмов прогрессирования воспаления в РТ, демонстрируют активное участие молекул оксида азота (NO) и его метаболитов в развитии многих заболеваний органов дыхания [7—11].

У здорового человека молекулы NO, секретируемые эндотелиоцитами, вызывают дилатацию артерий, регулируют сосудистое сопротивление, процессы воспаления и реакции иммунной защиты, обладают прямым бронхорасширяющим действием за счет блокады высвобождения ацетилхолина, усиления активности реснитчатого эпителия и повышения скорости мукоцилиарного транспорта [9]. Эндогенный NO после сложного каскада превращений образует стабильные соединения — нитраты, нитриты, S-нитрозотиолы и нитротирозины (рис. 4).

Оксид азота, являясь малым парамагнитным радикалом, не имеющим электрического заряда, легко проходит через клеточные мембраны, хорошо растворяется в воде и липидах, может вступать в реакции с другими молекулами на значительном удалении от места его образования. NO оказывает как ауто-, так и паракринное действие, т. е., будучи синтезированным в каких-либо клетках, способен влиять на метаболические процессы как в клетках синтеза, так и расположенных по соседству [12].

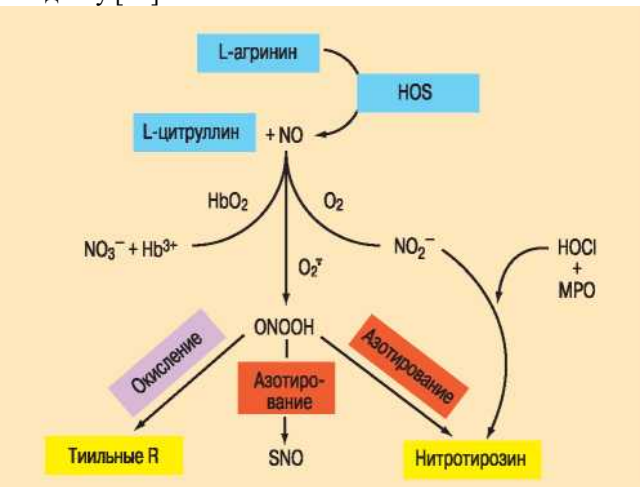


Рис. 4. Основные пути метаболизма оксида азота и образования активных форм азота

В организме человека NO вырабатывается ферментативным путем из L-аргинина (рис. 4). Этот процесс представляет собой комплексную окислительную реакцию, катализируемую ферментом NO-синтазой (NOS), которая присоединяет молекулярный кислород к конечному атому азота гуанидиновой группы L-аргинина [13].

Эффекты АФА, проявляющиеся *in vivo* в тканях, клетках и биомолекулах, различны. АФА способны окислять SH-группы аминокислоты цистеина в первичной структуре белков, разрывать ковалентную связь — S-S-, изменять третичную структуру протеинов и их функциональные свойства [16]. Помимо модификации белков, АФА, как и АФК, способны повреждать липиды, нуклеиновые кислоты.

В бронхолегочной ткани NO синтезируется практически всеми типами клеток: эпителиоцитами, эндотелиальными клетками легочных и бронхиальных артерий и вен, тучными клетками, нейтрофилами, макрофагами, миоцитами гладкой мускулатуры бронхов и легочных артерий и др. [17. В процессе воспаления ключевую роль в образовании АФА играют фагоцитирующие клетки. Активация их сопровождается усилением экспрессии iNOS. При этом продуцируемый NO обеспечивает цитотоксичность макрофагов, быстро проникая в инфицированные клетки и ингибируя 3 жизненно важных процесса: синтез аденозинтрифосфорной кислоты, цикл Кребса и синтез ДНК [18].

В очаге воспаления высокая концентрация NO изменяет метаболическую и секреторную активность альвеолярных макрофагов с ингибированием 5-липооксигеназ и НАДФН-оксидаз [8]. **В результате <u>повышается синтез медиаторов воспаления, стимулируется активность циклооксигеназы и возрастает продукция лейкотриенов</u>** [19]. Избыточная генерация NO ингибирует пролиферацию лимфоцитов. Механизм антипролиферативного действия NO изучен недостаточно, однако предполагается, что в его основе может лежать инактивация FeS-ферментов, отвечающих за синтез АТФ и репликацию ДНК, либо повреждение последней [20]. Как межклеточный медиатор, NO способствует эозинофильной и ней- трофильной инфильтрации в дыхательных путях.

В 1991 г. *L.E.Gustafsson et al.* обнаружили NO в выдыхаемом воздухе у животных и здоровых людей [23]**. В дальнейшем были выявлены изменения содержания NO в выдыхаемом воздухе при ряде бронхолегочных заболеваний: бронхиальной астме (БА), бронхоэктатической болезни, туберкулезе легких, осложнениях после трансплантации легких, муковисцидозе, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)** [24—28]. NO может быть определен в выдыхаемом воздухе и воздухе полости носа (назальный NO) в концентрации от 1 до нескольких сотен ppb (часть на миллиард).

В настоящее время установлено, что **уровень NO является маркером атопического воспаления при БА, а также может иметь важное значение в диагностике ХОБЛ.** Увеличение содержания NO в выдыхаемом воздухе зависит от наличия воспалительных процессов в РТ, которые влияют на активность NO- синтаз.

Данное положение подтверждается данными о том, что при бронхоэктазах, инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, туберкулезе может возрастать содержание NO в выдыхаемом воздухе [29, 30].

При воспалительных изменениях эпителия РТ и нарушении его целостности NO-синтаза в основном представлена индуцибельным пулом, интенсивно экспрессирующимся в воздухоносных путях и клетках воспаления [8, 11].

Доказано, что при ХОБЛ развитие нитрозивного стресса сопровождается ростом уровня NO в результате активации iNOS, увеличением концентрации нитритов / нитратов, а также повышением образования пероксинитрита, выявляемого в мокроте пациентов и усиливающего деструкцию бронхолегочной ткани [31—33]. В исследованиях *S.A.Kharitonov, P.J.Barnes* было зарегистрировано повышение уровня выдыхаемого NO во время обострения ХОБЛ [34].

Показано, что концентрация конечных метаболитов NO в сыворотке крови (NO_2^-, NO_3^-, NO_x), а также уровень их спонтанной и индуцированной липополисахаридами продукции моноцитами крови в условиях культивирования клеток *in vitro* у больных ХОБЛ в период ремиссии значительно выше, по сравнению со здоровыми некурящими лицами [35].

Таким образом, широкий спектр биохимических и патофизиологических эффектов NO, влияющих на процессы клеточной регуляции, его высокая биологическая активность делают перспективными дальнейшие исследования информативности данного маркера при оценке состояния пациентов ХОБЛ в различные периоды и на различных стадиях заболевания.

Кроме того, **повышается интерес к изучению содержания метаболитов NO для оценки тяжести течения ХОБЛ и мониторинга эффективности проводимой терапии.** Учитывая актуальность внедрения неивазивных методов диагностики, целесообразно оценивать изменение концентрации изучаемых метаболитов NO в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у больных ХОБЛ.

Установлено, что уровень суммарной концентрации нитратов и нитритов (TNN) в КВВ является интегральным показателем синтеза оксида азота в респираторном тракте [38]. **Обнаружено также, что этот показатель статистически значимо повышается при поллинозе и обострении БА** [7, 39]. На основе оценки TNN в КВВ разработан метод выявления групп риска по атопии в ходе массовых скрининговых исследований среди школьников [40].

Немногочисленные научные публикации представляют данные о повышении уровня содержания выдыхаемого NO и его метаболитов (нитратов и нитритов) в КВВ, у больных с обострением ХОБЛ [41— 43]. Известно, что ХОБЛ является одним из наиболее распространенных респираторных заболеваний у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. При этом происходит нарушение оксидативного статуса, которое проявляется, в частности, изменением метаболизма оксида азота в респираторном тракте. **Коррекция этих нарушений возможна посредством препаратов с антиоксидантными (АО) свойствами.**

Наиболее изученным является N-ацетилцистеин (NAC) — препарат, обладающий как прямой, так и непрямой АО-активностью. **NAC является предшественником глутатиона, с чем связан его непрямой АО-эффект. Глутатион –трипептид (–глутамил -цистеинил-глицин), признанный наиболее значимым из низкомолекулярных антиоксидантов, обеспечивает АО-защиту от эндогенных и экзогенных оксидантов посредством сульфгидрильной группы цистеина, а также выступает как кофермент и играет ведущую роль в функционировании ряда ферментов глутатионового цикла — глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и глутатионтрансферазы.** Глутион способен инактивировать большинство АФК и АФА, в т. ч. их наиболее токсичные формы — пероксинитрит, гипохлорит и гидроксильные радикалы. Глутион регулирует активность многих белков, учавствует в стабилизации клеточных мембран, синтезе ДНК, пролиферации клеток, учавствует в трансмембранном переносе органических веществ и тем самым способствует регенерации поврежденных альвеол и восстановлению функции дыхания. Уровень глутатиона сокращается при постоянных перенапряжениях иммунной системы, таких как: болезни, инфекции, неблагоприятные воздействия окружающей среды. И хотя глутатион нужен для продуктивной работы иммунной системы, ослабленная иммунная система сдерживает производство глутатиона, в результате получается пагубный цикл.

Глутатион играет решающую роль в работе иммунной системы и напрямую связан с воспроизводством и ростом Т-лимфоцитов , которые помогают координировать реакцию организма , для распознавания чужеродного агента , а также уничтожают (Т-киллеры) возбудителей различных заболеваний. **Низкий уровень глутатиона в антиген-презентирующих клетках способствует нарушению образования антигена и формирует неправильный ответ**. Поэтому глутатион –важный фактор в регуляции эффективности антиген-презентирования (Short,S,Eur. J.Immunol.1996,Dec,26(12):3015-3020). Следует заметить, что большинство антигенов –это белки с дисульфидными связями. Глутатион восстановленный GSH восстанавливает дисульфидныесвязи антигенов. **Высокий уровень глутатиона также способствует продукции интерферона**. Основные усилия лечащего врача при аллергических заболеваниях респираторного тракта должны быть направлены на снижение продукции IgE и увеличение синтеза IgG HlgA. т.е воздействие на иммунологическую стадию. **Глутатион являясь иммунокорректором, уменьшает продукцию IgE,способствует снижению воспалительных цитокинов, в том числе лейкотриенов и ориентирует дифференциацию наивных хелперов.**

При недостатке глутатиона он может синтезироваться из экзогенного NAC, в молекуле которого ацетилрадикал связан с аминогруппой, что позволяет обеспечить доставку активной формы цистеина для синтеза глутатиона. Благодаря этим свойствам NAC в последнее время применяется в терапии ХОБЛ, острых респираторных вирусных инфекций, интерстициальных заболеваний легких, острого респираторного дистресс-

синдрома, опухолей РТ и муковисцидоза.

Таким образом, суммарная концентрация стабильных метаболитов оксида азота в КВВ может служить маркером эффективности действия антиоксидантной терапии, применяемой в качестве дополнения к традиционной терапии пациентов с ХОБЛ — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а NAC способствует коррекции нарушений метаболизма NO. Дальнейшее изучение метаболизма оксида азота в КВВ у пациентов ХОБЛ является перспективным
и, несомненно, значимым для оценки активности хронического воспаления, а также мониторирова- ния эффективности проводимой терапии [44].

Неинвазивные методы исследования оксидатив- ного и нитрозивного стресса позволяют оптимизировать диагностику и лечение, а также способствуют выяснению молекулярных механизмов патогенеза заболеваний легких, в т. ч. ХОБЛ. На рис. 5 представлены эффекты оксидативного и нитрозивного стресса в респираторном тракте при ХОБЛ [45].

Учитывая рассмотренные выше механизмы инициации и особенностей развития СРП при различных болезнях легких, а также способы их коррекции, в целях эффективной патогенетической терапии необходимо определять оксидативный и нитрозивный статус пациента при каждом конкретном заболевании и **назначать антиоксидантные средства, влияющие на конкретные звенья процессов свободнорадикального окисления, а также иммунокорректоры.**

Литература

1. *Скулачев В.П.* Кислород и явления запрограмированной смерти. М.: ИМБХ РАМН; 2000.
2. *Владимиров Ю.А.* Физико-химические основы патологии клетки. М.: Б.и.; 2001.
3. *Babior B.M.* Phagocytes and oxidative stress. Am. J. Med. 2000; 109: 33-44.
4. *Соодаева С.К.* Оксидантные и антиоксидантные системы легких при хронических обструктивных заболеваниях. В кн.: Хронические обструктивные болезни легких. М.: Бином; 1998. 92-110.
5. *Macnee* W.Oxidative stress and lung inflammation in airways disease. Eur. J. Pharmacol. 2001; 429: 195-207.
6. *Kelly F.J.* Oxidative lung injury. In: Free radicals, nitric oxide, and inflammation: molecular, biochemical, and clinical aspects. NATO Science Series.: IOS Press; 2003. 237-251.
7. *Климанов И.А., Соодаева С.К., Чучалин А.Г.* Изменения метаболизма оксида азота при поллинозе и бронхиальной астме. Пульмонология 2006: 4: 17-22.
8. *Dinakar C, Malur A., Raychaudhuri B. et al.* Differential regulation of human blood monocyte and alveolar macrophage inflammatory cytokine production by nitric oxide. Ann. Allergy Asthma Immunol. 1999; 82 (2): 217-222.
9. *Kharitonov S.A., Barnes P.J.* Biomarkers of some pulmonary diseases in exhaled breath. Biomarkers 2002; 7 (1): 1-32.
10. *Nabeyrat E, Jones G.E., Fenwick P.S. et al.* Mitogen-activated protein kinases mediate peroxynitrite-induced cell death in human bronchial epithelial cells. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2003; 284: L1112-L1120.
11. *Gustafsson L.E., Leone A.M., Persson M. et al.* Endogenous nitric oxide is present in the exhaled air of rabbits, quinea pigs and humans. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991; 181 (12): 852-857.
12. *Bowler R.P., Crapo J.D.* Oxidative stress in allergic respiratory diseases. J. Allergy Clin. Immunol. 2002; 110: 349-356.
13. *Folkerts G, Kloek J., Muijsers R.B.R., Nijkamp F.P.* Reactive nitrogen and oxygen species in airway inflammation. Eur. J. Pharmacol. 2001; 429: 251-262.
14. *Repine J.E., Bast A., Lankhorst I., Group TOSS.* Oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997; 156: 341-357.
15. *Agusti A.G.N., Noguera A., Sauleda J.* Systemic inflammation in chronic respiratory disease. Eur. Respir. Mon. 2003; 24: 46-55.
16. *Ashutosh K* Nitric oxide and asthma: a review. Curr. Opin. Pulm. Med. 2000; 6 (1): 21-25.
17. *Barnes P.J., Shapiro S.D., Pauwels R.A.* Chronic obstructive pulmonary disease: molecular and cellular mechanisms. Eur. Respir. J. 2003; 22: 672-688.
18. *Siafakas N.M., Barnes P.J.* Future research in chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2006; 28: 470-474.
19. *Corradi M, Pesci A., Casana R.* Nitrate in exhaled breath condensate of patients with different airway diseases. Nitric Oxide 2003; 8 (1): 26-30.
20. *Carratu P., Scoditti C., Maniscalco M.* Exhaled and arterial levels of endothelin-1 are increased and correlate with pulmonary systolic pressure in COPD with pulmonary hypertension. BMC Pulm. Med. 2008; 8 (5): 154-158.
21. *Kanazawa H., Shiraishi S., Hirata K., Yoshikawa J.* Imbalance between levels of nitrogen oxides and peroxynitrite inhibitory activity in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2003; 58: 106-109.
22. *Kharitonov S.A., Barnes P.J.* Exhaled biomarkers. Chest 2006; 130: 1541-1546.
23. *Степанищева Л.А.* Хроническая обструктивная болезнь легких. Программа реабилитации для рабочих машиностроительного предприятия. Челябинск: Изд-во ЧелГМА; 2005.
24. *McCafferty J.B., Bradshaw T.A., Tate S. et al.* Effects of breathing pattern and inspired air conditions on breath condensate volume, pH, nitrite, and protein concentration. Thorax 2004; 59: 694-698.
25. *Kelm M.* NO metabolism and breakdown. Biochim. Biophys. Acta 1999; 1411: 273-289.
26. *Климанов И.А., Соодаева С.К.* Механизмы формирования конденсата выдыхаемого воздуха и маркеры оксидативного стресса при патологиях респираторного тракта. Пульмонология 2009; 2: 113-119.
27. *Климанов И.А.* Изучение метаболизма оксида азота при бронхиальной астме: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М; 2006.
28. *Запруднова Е.А., Климанов И.А., Соодаева С.К.* Новые подходы к раннему выявлению атопических состояний у детей. Пульмонология 2010; 5: 70-73.
29. *Celli B.R., Barnes P.J.* Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2007; 29: 1224-1238.
30. *MarteusH., TornbergD.C., WeitzbergE.* Origin of nitrite and nitrate in nasal and exhaled breath condensate and relation to nitric oxide formation. Thorax 2005; 60: 219-225.
31. *Постникова Л.Б., Кубышева Н.И., Миндубаев Р.З. и др.* Особенности содержания эндотелина-1 и эндобронхиальной концентрации метаболитов оксида азота при хронической обструктивной болезни легких. Пульмонология 2010; 3: 108-112.
32. *Cazzola M., MacNee W. Martinez. F.J.* Outcomes for COPD pharmacological trials: from lung function to biomarkers. Eur. Respir. J. 2008; 31 (2): 416-468.
33. *Liu R.-M., Pravia K.A.G.* Oxidative stress and glutathione in TGF-beta-mediated fibrogenesis. J. Free Radic. Biol. Med. 2010; 48 (1): 1-15.